Incontri ravvicinati del terzo tipo

Apri il video

Arrival

Apri il video

Yanny/Laurel e Barbie

In un breve frammento una voce pronuncia una parola. Alcuni ascoltatori sentono “Laurel”, altri “Yanny”.

1. **Yanny or Laurel: which name do you hear?**
   Il video di Guardian News.
2. **Yanny/Laurel: variazione delle frequenze**
   La dimostrazione di Bosker.
3. **Toy Story 3: “Oh Barbie! Those were vintage!”**

Fonetica e fonologia

Semiotica e teoria della comunicazione

Janek Guerrini

Università degli Studi di Padova

Corso di Laurea in Comunicazione

Percorso della lezione

1. Trasmissione del messaggio e variazione del segnale.
2. Foni, fonemi, allofoni e distribuzione.
3. Percezione dei contrasti nel primo anno.
4. Esercizio e soluzione.
5. Morfologia e allomorfia.

Il problema studiato da Shannon

Anna vuole far arrivare un messaggio a Luca attraverso il telefono. Il microfono converte il suono in un segnale, il collegamento lo trasporta e l'apparato di Luca ricostruisce il suono.

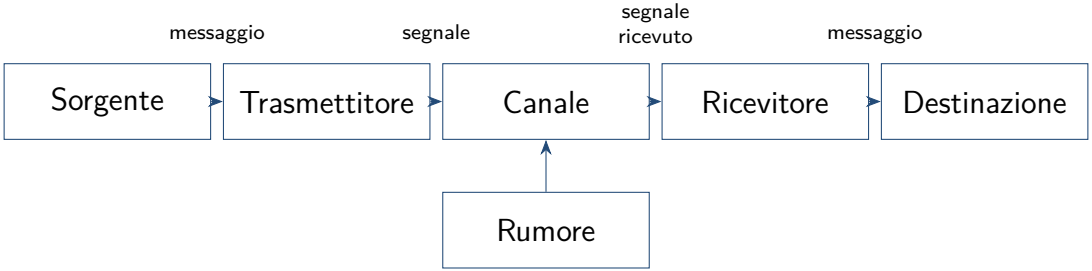
Trasmissione del messaggio

Riprodurre a destinazione un messaggio scelto alla sorgente.

Claude Shannon formula questo problema nella teoria matematica della comunicazione del 1948.

Shannon (1948), introduzione.

Le componenti della trasmissione



Messaggio e segnale

La sorgente seleziona il messaggio, rivolto alla destinazione. Il trasmettitore lo converte in un segnale che viaggia nel canale. Il ricevitore ricostruisce il messaggio dal segnale ricevuto.

Shannon (1948), fig. 1. Il rumore può intervenire anche ai terminali (§11).

Bit e alternative equiprobabili

Anna deve indicare uno di otto oggetti, chiamati A, B, C, D, E, F, G e H.

A	B	C	D	E	F	G	H
000	001	010	011	100	101	110	111

Bit

Un bit è l'informazione necessaria per risolvere una scelta fra due alternative equiprobabili. Per otto alternative equiprobabili servono tre bit, perché $2^3 = 8$.

Shannon (1948), §6. Con probabilità diverse, lunghezza del codice e informazione media possono differire.

Ridondanza e correzione di un errore

Se 000 diventa 010, Luca riceve il codice di C anziché quello di A.

Possiamo ripetere ogni cifra tre volte e ricostruirla per maggioranza.

Cifra	Codifica	Un errore	Maggioranza	Recupero
0	000	010	due zeri	0

Ridondanza

La struttura prevedibile aggiunta al segnale permette qui di correggere un errore per terna. Con due errori, la maggioranza può indicare la cifra sbagliata.

Codice a ripetizione: esempio didattico.

Riproduzione del messaggio e comprensione

Possiamo copiare correttamente una frase in una lingua sconosciuta.

Comprensione

Per comprendere la frase occorre anche associare un contenuto alla forma linguistica.

Shannon (1948), introduzione.

Il riconoscimento di una parola

Nel parlato scegliamo come **messaggio la parola da far riconoscere**. Anna vuole dire *moto*.

Produzione articolatoria	Genera il segnale acustico.
Trasmissione	Porta il segnale a Luca.
Sistema uditivo e linguistico	Ricostruisce la parola.

Il compito comunicativo

Luca deve recuperare la parola attraverso la variabilità del segnale. Se Anna dice *moto* e Luca riconosce *modo*, il recupero è fallito.

Qui il ricevitore comprende il riconoscimento linguistico, oltre alla riproduzione del suono.

Variazione sistematica della produzione

Due produzioni di *moto* possono differire pur permettendo di riconoscere la stessa parola.

- La velocità modifica le durate.
- I movimenti per un suono risentono di quelli per i suoni vicini.
- L'apparato fonatorio differisce fra parlanti.

Kleinschmidt e Jaeger (2015).

Fonetica: il segnale fisico

La **fonetica** descrive il lato fisico della comunicazione parlata: come produciamo, trasmettiamo e percepiamo i suoni.

Articolatoria	Come produciamo i suoni: labbra, lingua, velo del palato, corde vocali e passaggio dell'aria.
Acustica	Le proprietà del segnale sonoro, come durata e frequenze.
Uditiva e percettiva	Come riceviamo e percepiamo il segnale.

Foni e trascrizione fonetica

Fono

Un suono linguistico considerato nelle sue proprietà fisiche, articolatorie e acustiche.

I linguisti usano l'**IPA**, l'alfabeto fonetico internazionale, per descriverlo. I foni si indicano fra parentesi quadre.

[p] [t] [n] [ŋ]

La stessa lettera può corrispondere a suoni diversi, come la *n* di *naso* e *ancora*.

Trascrizioni larghe: omettiamo i dettagli che non servono al confronto. Un simbolo IPA non registra ogni differenza fra produzioni.

La tavola IPA: le consonanti

Le colonne indicano il **luogo**, le righe il **modo di articolazione**.

CONSONANTS (PULMONIC) — ©①◎ 2026 IPA

	Bilabial	Labiodental	Dental	Alveolar	Postalveolar	Retroflex	Palatal	Velar	Uvular	Pharyngeal	Glottal
Plosive	p b			t d		ʈ ɖ	c ɟ	k g	q ɢ		ʔ
Nasal	m	ɱ		n		ɳ	ɲ	ŋ	ɴ		
Trill	ʙ			r					ʀ		
Tap or Flap		ⱱ		ɾ		ɽ					
Fricative	ɸ β	f v	θ ð	s z	ʃ ʒ	ʂ ʐ	ç ʝ	x ɣ	χ ʁ	ħ ʕ	h ɦ
Lateral fricative				ɬ ɮ							
Approximant		ʋ		ɹ		ɻ	j	ɰ			
Lateral approximant				l		ɭ	ʎ	ʟ			

Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas denote articulations judged impossible.

La riga delle nasali

[n]: alveolare. [ŋ]: velare.

International Phonetic Association, tavola IPA Kiel: consonanti polmoniche. CC BY-SA 4.0.

Due luoghi di articolazione delle nasali

(1) a. *naso* [n], nasale **alveolare**.
La lingua tocca gli alveoli, dietro gli incisivi superiori.

b. *ancora* [ŋ], nasale **velare**.
La chiusura si forma verso il velo del palato.

Fonologia: il valore distintivo

Confrontiamo *moto* e *modo*. La sostituzione di [t] con [d] permette di riconoscere un'altra parola.

Fonema

Un'unità astratta della grammatica interna del parlante, cioè una categoria che può distinguere una parola da un'altra. Si indica fra barre oblique, come /t/ e /d/.

Richiamo all'introduzione. La **grammatica interna** è il sistema di conoscenze che permette di produrre e comprendere espressioni della propria lingua.

Le coppie minime

(2) a. *moto – modo*
b. *tetto – detto*
c. *rata – rada*

Coppia minima

Due parole con significati diversi che differiscono per una sola unità fonologica nella stessa posizione.

Il resto della forma rimane uguale, compresa la posizione dell'accento.

Lo stesso contesto

Nel confronto *moto/modo* manteniamo fissi tutti gli elementi intorno al posto vuoto.

/ˈmɔ_o/ /t/ oppure /d/

Stesso contesto fonologico: non richiede due registrazioni fisicamente identiche in ogni dettaglio.

La distribuzione contrastiva

Distribuzione contrastiva

Due foni possono comparire nello stesso contesto e la loro sostituzione distingue parole.

moto/*modo* $\implies$ [t]/[d] contrastano

$\implies$ /t/ e /d/ sono **fonemi distinti**.

Una coppia minima è una prova sufficiente. Non occorre che **ogni coppia di fonemi** formi una coppia minima: due fonemi possono avere distribuzioni che si escludono.

Per esempio, /h/ e /ŋ/ sono fonemi distinti dell'inglese pur avendo distribuzioni complementari in varietà standard. Kotek (2016), pp. 26–28.

Foni e fonemi: due relazioni possibili

Due foni possono realizzare **fonemi distinti** oppure appartenere allo **stesso fonema**.

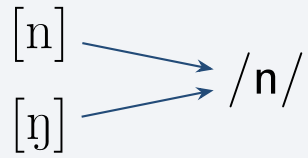
Fonemi distinti

[t] → /t/

[d] → /d/

moto / *modo*

Uno stesso fonema



naso / *ancora*

Nel secondo caso parliamo di **allofonia**. Vediamo come possono distribuirsi le realizzazioni di uno stesso fonema.

Gli allofoni di uno stesso fonema

Allofoni

Un allofono è una realizzazione fonetica di un fonema: è un **fono**, considerato nel suo rapporto con quella categoria fonologica.

Il rapporto con il contesto permette di distinguere due casi.

- **Allofonia condizionata**: il contesto seleziona la realizzazione.
- **Variazione libera**: lo stesso contesto ammette realizzazioni diverse.

Cominciamo dalle nasali di *naso* e *ancora*.

La realizzazione della nasale nel contesto

Parola	Foni	Fonemi
pane	[ˈpane]	/ˈpane/
banca	[ˈbaŋka]	/ˈbanka/
fungo	[ˈfuŋgo]	/ˈfungo/
lingua	[ˈliŋgwa]	/ˈlingwa/

La regola di assimilazione della nasale

Davanti a una consonante velare

La nasale assume il luogo di articolazione della consonante successiva: questo adattamento si chiama **assimilazione**.

$$/\mathsf{n}/ \quad \longrightarrow \quad [\eta] \quad / \quad __ \{\mathsf{k},\mathsf{g}\}$$

Si legge: «/n/ si realizza come [ŋ] davanti a /k/ o /g/». Il tratto vuoto indica la posizione della nasale.

banca ['baŋka] *fungo* ['fuŋgo]

Italiano standard. La regola riguarda questo contesto; davanti a /f/ e /v/ compaiono altre realizzazioni, come in anfora e inverno.

Allofonia condizionata e distribuzione complementare

Allofonia condizionata, o combinatoria

Il contesto seleziona la realizzazione del fonema. L'assimilazione della nasale è un esempio.

Distribuzione complementare

Gli ambienti in cui compare un fono escludono quelli in cui compare l'altro.

Pronunciare *banca* con [n] può dare una pronuncia insolita senza creare un'altra parola. Le varianti condizionate non sono liberamente intercambiabili.

Le varianti libere

Esistono anche casi di allofonia **senza distribuzione complementare**: le varianti possono comparire nello stesso contesto.

Un parlante può pronunciare la *r* di *Roma* con la punta della lingua, un altro con una pronuncia uvulare, più arretrata.

Varianti libere

Lo stesso contesto ammette realizzazioni alternative senza distinguere un'altra parola. La parola resta *Roma*.

La scelta può dipendere da parlante, varietà e stile. Non ogni parlante alterna tutte le varianti. Treccani, *Consonanti*.

La variazione fonetica continua

Una stessa consonante può durare 0,095 secondi in una produzione e 0,100 secondi in un'altra.

Variazione entro la categoria

Cambiano le misure delle singole produzioni. Non occorre postulare un allofono distinto per ogni valore.

Nel parlato, inoltre, le unità si susseguono senza essere necessariamente separate da silenzi. I movimenti articolatori possono sovrapporsi.

Contrasto e tipi di allofonia

Contrastiva: stesso contesto, parole diverse.

Complementare: i contesti si escludono.

Relazione	**Distribuzione**	**Esempio**
Fonemi distinti	Contrastiva nel confronto osservato	*moto*/*modo*: /t/, /d/
Allofoni condizionati	Complementare	*naso* [n], *ancora* [ŋ]: /n/
Allofoni in variazione libera	Stesso contesto, stessa parola	*Roma* con [r] oppure [ɾ]: /r/

Il fonema ha valore distintivo nel sistema: non deve contrastare con tutti gli altri nello stesso ambiente. Le distribuzioni si valutano confrontando i foni.

Contrasto e allofonia nelle lingue dei segni

Le stesse distinzioni si applicano ai segnali visivi. Nella **BSL**, lingua dei segni britannica, contano configurazione, orientamento, luogo e movimento della mano.



CHEW



MEAN

Contrasto

Movimento e zona di articolazione restano uguali. Cambia la configurazione, a pugno o piatta, e cambia il segno riconosciuto.

Sevcikova (2014), pp. 27–28. Fotografie originali.

Varianti dello stesso segno in BSL



SEE, mignolo chiuso



SEE, mignolo esteso

Allofonia

Le due configurazioni realizzano lo stesso segno, SEE (‘vedere’). L’estensione del mignolo introduce una differenza fisica senza distinguere un altro segno.

Sevcikova (2014), pp. 27–28. Le fotografie non stabiliscono da sole un condizionamento contestuale.

Foni e fonemi in lingue diverse

Torniamo alle nasali [n] e [ŋ]. La stessa differenza fisica può avere una funzione diversa secondo la lingua.

Italiano: allofoni

[n] [ŋ]
↘ ↙
/n/
naso, *ancora*

Inglese: fonemi distinti

[n] [ŋ]
↓ ↓
/n/ /ŋ/
sin /sɪn/, 'peccato'
sing /sɪŋ/, 'cantare'

Il valore distintivo dipende dall'**organizzazione fonologica di una data lingua**.

La percezione durante l'acquisizione

Nei primi mesi, i bambini distinguono numerosi contrasti fonetici, anche di lingue che non hanno mai ascoltato.

La specializzazione per la lingua ascoltata

Nel primo anno alcune differenze diventano più difficili da discriminare, mentre il bambino organizza i suoni secondo le categorie della propria lingua.

Il bambino comincia dunque a organizzare il sistema sonoro **prima di parlare**.

Gli esperimenti che seguono mostrano quando cambia questa capacità e come possiamo misurarla.

Werker e Tees (1984). La sensibilità iniziale è ampia; non riguarda indistintamente ogni possibile differenza acustica.

I tre esperimenti di Werker e Tees

Janet Werker e Richard Tees (1984) studiano contrasti del **Thompson, una lingua salish**, e dell'hindi.

	Confronto	**Domanda**
1	Adulti madrelingua Thompson, adulti anglofoni e bambini di famiglie anglofone.	I bambini distinguono ciò che molti adulti anglofoni non distinguono?
2	Gruppi diversi a 6–8, 8–10 e 10–12 mesi.	Quando cambia la discriminazione?
3	Gli stessi sei bambini seguiti nelle tre fasce di età.	Il cambiamento si osserva anche individualmente?

Esperimento 1: gli stimoli Thompson

Nel Thompson, la differenza fra una consonante **velare** e una **uvulare**, articolata più indietro, distingue parole.

Parola di partenza	**Significato**	**Sillaba usata**
k'ixm	'friggere un uovo'	[k'i]
q'ixm	'far vedere'	[q'i]

Che cosa ascoltano i partecipanti?

Ripetizioni delle due sillabe, ottenute da registrazioni di un parlante madrelingua. Si usano più esemplari per categoria: cambia la consonante iniziale, la vocale è [i].

Werker e Tees (1984), pp. 51–52. Trascrizione normalizzata: l'apostrofo segnala una consonante eiettiva. Gli stimoli sperimentali sono sillabe, non le parole intere.

Esperimento 1: ascolto e risposta

Il bambino siede in braccio al genitore. Di lato si trovano un altoparlante e un giocattolo che può illuminarsi e muoversi.

Una sequenza di ascolto

$$[\text{k'i}] \quad [\text{k'i}] \quad [\text{k'i}] \quad \longrightarrow \quad [\text{q'i}] \quad [\text{q'i}]$$

1. All'inizio il cambiamento di suono è seguito dall'attivazione del giocattolo: il bambino impara l'associazione.
2. Nel test, se sente il cambiamento e gira la testa verso il giocattolo, questo si attiva.

Gli adulti anglofoni segnalano il cambiamento premendo un pulsante.

Werker e Tees (1984), pp. 52–54. Rotazione condizionata della testa; risposta entro 4,5 secondi dal cambiamento. Schema semplificato della sequenza.

Cambiamento e falso allarme

Il suono cambia

$$[\text{k'i}]\ [\text{k'i}]\ [\text{k'i}] \quad \longrightarrow \quad [\text{q'i}]$$

Il bambino gira la testa: ha segnalato il cambiamento.

Il suono continua

$$[\text{k'i}]\ [\text{k'i}]\ [\text{k'i}] \quad \longrightarrow \quad [\text{k'i}]$$

Se gira comunque la testa, registriamo un **falso allarme**.

Contiamo anche i cambiamenti ai quali il bambino non risponde.

Werker e Tees (1984), p. 54. Il momento del cambiamento varia; si registrano anche le rotazioni fra i cambiamenti. Non erano previste prove di controllo separate.

Criterio e controllo della partecipazione

Criterio

Otto risposte corrette su dieci cambiamenti, con non più di due errori, fra cambiamenti mancati e falsi allarmi.

Chi non supera il test non inglese deve riuscire nel contrasto inglese **/ba/–/da/ prima e dopo quel test**.

Questo controllo distingue una difficoltà nel contrasto non inglese dalla mancata partecipazione al compito.

Si misura la discriminazione dei suoni, senza richiedere la comprensione di parole. Criteri ed esclusioni: Werker e Tees (1984), pp. 52–55.

La misura riportata nei grafici

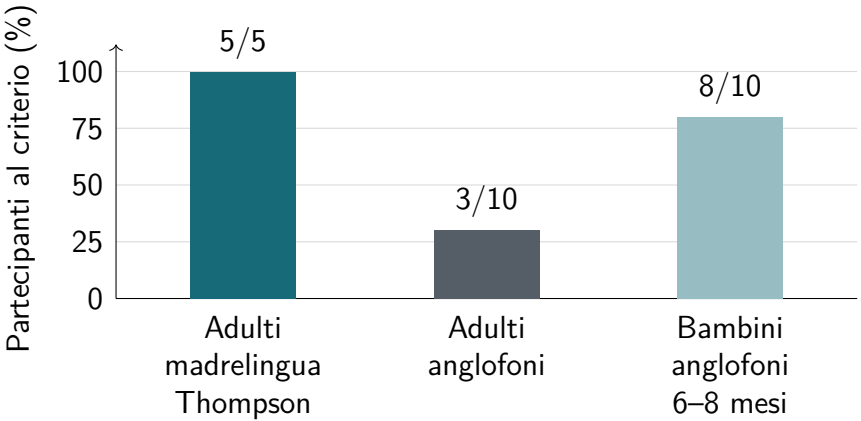
Percentuale di partecipanti al criterio

$$\frac{\text{partecipanti che superano il test}}{\text{partecipanti valutati}} \times 100$$

Se 8 bambini su 10 superano il test, la barra raggiunge l'80%.

(Si conta **quanti bambini superano il test**, non la percentuale di risposte corrette di ciascun bambino.)

Esperimento 1: adulti e bambini



Risultato

Discriminano [k'i] da [q'i]: 8 bambini su 10, 3 adulti anglofoni su 10 e tutti e 5 gli adulti madrelingua Thompson.

Werker e Tees (1984), esperimento 1, fig. 2. Frazioni: partecipanti al criterio / partecipanti valutati.

Esperimento 2: il confronto fra età

Il secondo esperimento confronta **bambini diversi**, di famiglie anglofone, a 6–8, 8–10 e 10–12 mesi.

Lo stesso compito, due contrasti

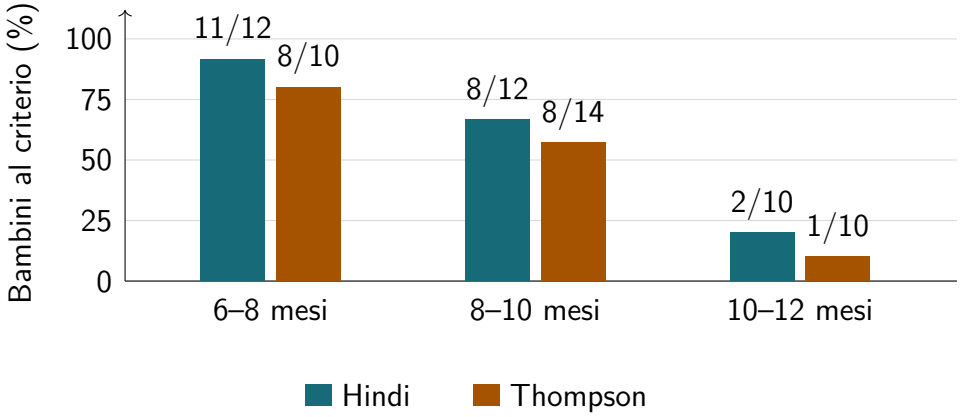
Il bambino deve girare la testa quando cambia la sillaba. Oltre al Thompson, si usa una coppia di sillabe hindi.

Thompson	[k'i] / [q'i]: velare / uvulare.
Hindi	[t̪a] / [ʈa]: dentale / retroflessa.

Nella prima consonante hindi la lingua tocca la zona dei denti; nella seconda la punta è portata più indietro. Il contrasto distingue parole in hindi.

Werker e Tees (1984), esperimento 2, pp. 56–59. Disegno trasversale. I dati dei 6–8 mesi provengono dagli studi precedenti condotti con la stessa procedura.

Esperimento 2: risultati per età



Risultato

Con l'età diminuisce la quota di bambini che discrimina i contrasti non inglesi.

Werker e Tees (1984), tabella 1, p. 59. Grafico ridisegnato dai conteggi. Sopra le barre: bambini al criterio / valutati.

Esperimento 3: gli stessi bambini nel tempo

Nel secondo esperimento i gruppi contenevano bambini diversi. Il terzo verifica il cambiamento nei singoli bambini.

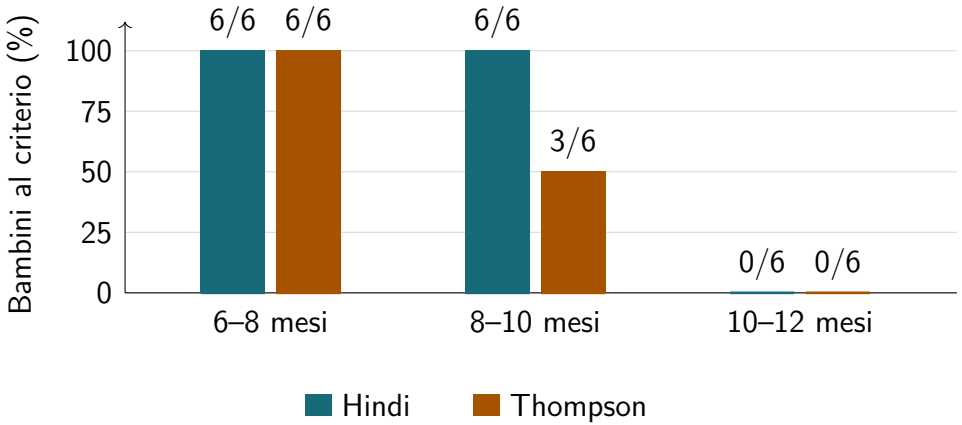
Disegno longitudinale

Gli autori seguono **gli stessi sei bambini** nelle tre fasce di età e verificano entrambi i contrasti.

Così possono osservare se la capacità di discriminazione cambia anche individualmente.

Werker e Tees (1984), esperimento 3.

Esperimento 3: risultati longitudinali



Risultato

Entro 10–12 mesi, nessuno dei sei bambini raggiunge il criterio sui contrasti non inglesi. Rimane la riuscita nel controllo inglese /ba/–/da/.

Werker e Tees (1984), esperimento 3, p. 60. Conteggi sugli stessi sei bambini.

Organizzazione fonologica e discriminazione

Il valore distintivo di una differenza dipende dall'**organizzazione fonologica di una data lingua**.

Madrelingua Thompson

[k'] [q']

↓ ↓

/k'/ /q'/

Due fonemi distinti

⇓

Discriminazione riuscita:
5 adulti su 5.

Adulti anglofoni

[k'] [q']

↘ ↙

Categoria velare /k/

Tendenza a raggrupparli

⇓

Discriminazione più difficile:
3 adulti su 10 al criterio.

Werker e Tees (1984), pp. 51–55. A destra: assimilazione percettiva degli stimoli; non implica che [k'] e [q'] siano due allofoni regolarmente prodotti in inglese. La difficoltà non equivale a una perdita irreversibile.

Il codice temporale

Applichiamo ora la distinzione fra contrasto e variazione a un codice temporale, simile al Morse: quali differenze fisiche cambiano il messaggio?

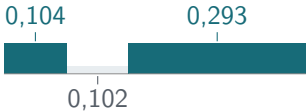
Come leggere i diagrammi

- **Appoggio**: contatto attivo, barra scura.
- **Silenzio**: contatto inattivo, tratto chiaro.
- La lettera indica il significato della sequenza completa.

I diagrammi si leggono da sinistra a destra, alla stessa scala di **8 cm = 1 s**. Le durate sono espresse in secondi, sopra gli appoggi e sotto i silenzi.

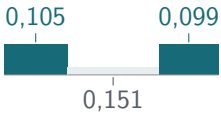
Coppia 1: A e I

Sequenza 1



Significato della sequenza: **A**

Sequenza 2

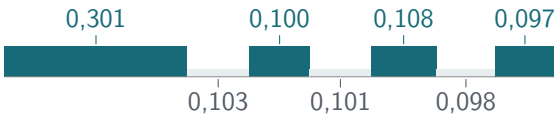


Significato della sequenza: **I**

Durate in secondi. Scala comune: 8 cm $=$ 1 s.

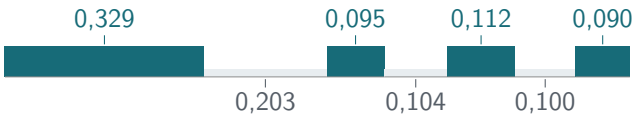
Coppia 2: B e B

Sequenza 1



Significato della sequenza: **B**

Sequenza 2

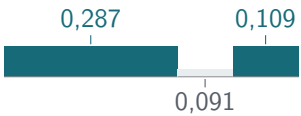


Significato della sequenza: **B**

Durate in secondi. Scala comune: 8 cm = 1 s.

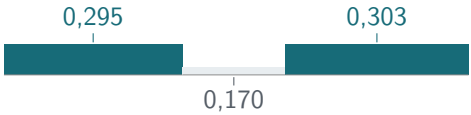
Coppia 3: N e M

Sequenza 1



Significato della sequenza: **N**

Sequenza 2



Significato della sequenza: **M**

Durate in secondi. Scala comune: 8 cm $=$ 1 s.

Coppia 4: C e C

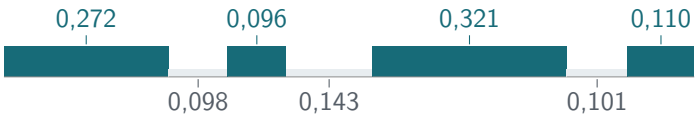
Sequenza 1

Significato della sequenza: **C**



Sequenza 2

Significato della sequenza: **C**



Durate in secondi. Scala comune: 8 cm = 1 s.

Le domande dell'esercizio

1. Quali durate degli appoggi si raggruppano in categorie? Quali differenze sono variazione entro la stessa categoria?
2. Quale opposizione distingue A da I e N da M? Usate anche B/B e C/C per motivare la risposta.
3. Proponete un inventario delle unità distintive. Come trattate i silenzi, e su quali dati basate la scelta?

Soluzione: le fasce di durata

Elemento	Intervallo osservato
Appoggi brevi	0,090–0,112 s
Appoggi lunghi	0,272–0,329 s
Silenzi	0,091–0,800 s

Le misure

Gli appoggi si raccolgono in due fasce ben separate. I silenzi hanno durate molto più variabili.

Le fasce osservate non fissano una soglia di riconoscimento per durate nuove, come 0,180 s.

B/B e C/C: variazione entro le categorie

B/B	Lungo–breve–breve–breve in entrambe le produzioni.
C/C	Lungo–breve–lungo–breve in entrambe le produzioni.

Le durate precise cambiano, mentre il significato resta uguale.

Analisi

Descriviamo le differenze interne alle fasce come variazione fonetica. I dati non mostrano una regola che assegni a ogni contesto una durata precisa.

A/I e N/M: contrasto breve/lungo

	Primo appoggio	Secondo appoggio
A	breve	**lungo**
I	breve	**breve**
N	lungo	**breve**
M	lungo	**lungo**

Opposizione distintiva

Cambia la categoria del secondo appoggio e cambia il significato della sequenza.

Le produzioni differiscono anche in altre misure fisiche. Per isolare sperimentalmente la durata occorrono stimoli controllati.

L'inventario delle unità distintive

Inventario

$$\mathcal{I} = \{/b/,\ /l/,\ /s/\}$$

/b/	Appoggio breve.
/l/	Appoggio lungo.
/s/	Silenzio.

Usiamo "fonemi" per analogia con le unità astratte di una lingua. Qui *b*, *l* e *s* abbreviano breve, lungo e silenzio: sono simboli del codice, non trascrizioni IPA.

Le sequenze di unità distintive

Significato	Sequenza di categorie
A	/b s l/
I	/b s b/
B, entrambe le produzioni	/l s b s b s b/
N	/l s b/
M	/l s l/
C, entrambe le produzioni	/l s b s l s b/

Otto produzioni realizzano sei sequenze di categorie. A/I e N/M sono coppie minime nel modello.

La durata dei silenzi

Confronto	Durate del silenzio
Primo silenzio di B/B	0,103 s e 0,203 s
Silenzio centrale di C/C	0,800 s e 0,143 s

Variazione continua

Le durate diverse realizzano lo stesso /s/ senza cambiare la lettera: è variazione fonetica continua. Non individuiamo due varianti discrete, né una regola che imponga queste durate nei rispettivi contesti.

Parentesi: il silenzio come separatore

La soluzione proposta usa **/b/, /l/, /s/**. Nei dati, però, il silenzio non compare mai in opposizione a un appoggio nella stessa posizione; nelle coppie B/B e C/C la sua durata cambia senza distinguere lettere.

Un'analisi alternativa

Possiamo quindi trattare il silenzio come un separatore previsto fra gli appoggi e ammettere soltanto /b/ e /l/.

$$\mathrm{A} = /\mathrm{b}\ \mathrm{l}/ \qquad \mathrm{I} = /\mathrm{b}\ \mathrm{b}/$$

È una parentesi sulla soluzione: il corpus non fornisce il contrasto necessario per scegliere fra i due inventari.

Un possibile contrasto con il silenzio

Immaginiamo un dato aggiuntivo, **non presente nel corpus**, con tre posizioni scandite da un ritmo noto al destinatario.

Sequenza	**Lettera comunicata**
/b s b/	I
/b b b/	S

Che cosa mostrerebbe?

Nella seconda posizione, sostituire /s/ con /b/ cambierebbe la lettera. Avremmo un argomento a favore del valore distintivo del silenzio.

Il ritmo rende riconoscibili le tre posizioni anche senza pause.

Morfologia: la struttura delle parole

I fonemi permettono di distinguere parole. Passiamo ora alle unità che, dentro una parola, portano un significato lessicale o grammaticale: è l'ambito della **morfologia**.

Morfema

Un'unità minima dotata di significato lessicale o grammaticale. In *ragazz-i*, la base esprime il contenuto lessicale e la desinenza contribuisce a esprimere il plurale.

Le forme *canto*, *canti*, *cantavo* appartengono al paradigma dello stesso verbo.

L'allomorfia del prefisso negativo

Allomorfi

Forme diverse che realizzano lo stesso morfema.

(3) a. **in**-atteso **im**-possibile
b. **il**-legale **ir**-reale

Il prefisso mantiene il valore negativo. La sua forma si adatta al contesto fonologico, come nell'assimilazione vista per le nasali.

Claudio Iacobini, *Allomorfi*, Enciclopedia dell'Italiano (2010).

Le forme dell'articolo determinativo

Tratti mantenuti fissi	Forme nel contesto
Maschile singolare	**il** gatto, **lo** studente, **l'**amico
Maschile plurale	**i** gatti, **gli** studenti, **gli** amici

Il confronto allomorfico

Dentro ciascuna riga, genere e numero restano uguali. La scelta della forma dipende dall'inizio fonico del nome.

Tra le due righe cambia invece il numero grammaticale.

Laura Vanelli (2014), studio sull'articolo italiano. Al femminile: la/l' al singolare, le al plurale.

Alternanze della base e grafia del plurale

Singolare e plurale	Consonante della base
amico/amici, *greco/greci*	[k] / [tʃ]
fuoco/fuochi	[k] in entrambe le forme
lago/laghi	[g] in entrambe le forme

Suoni e lettere

In *amici* e *greci* cambia la consonante della base. In *fuochi* e *laghi*, la lettera *h* segnala nella grafia il mantenimento della pronuncia velare.

Iacobini (2010), *Allomorfi*. Il plurale non è espresso da una h: in questi esempi la desinenza è -i.

Differenze di valore grammaticale

Forme confrontate	**Tratto che cambia**
io parl-o / *tu parl-i* (indicativo)	Persona
ragazz-o / *ragazz-i*	Numero
bell-o / *bell-a*	Genere
scritt-o/-a/-i/-e	Genere e numero nell'accordo
lui parl-a / *che lui parl-i*	Modo: indicativo/congiuntivo

Queste differenze di forma esprimono differenze grammaticali. Per riconoscere l'allomorfia dobbiamo invece mantenere fisso il valore del morfema confrontato.

Una desinenza può esprimere più tratti insieme. Il suo valore si identifica nella parola e nel contesto grammaticale.

Comunicazione e categorie fonologiche

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27, 379–423, 623–656.
Articolo originale

Kleinschmidt, D. F., e Jaeger, T. F. (2015). Robust speech perception: Recognize the familiar, generalize to the similar, and adapt to the novel. *Psychological Review*, 122(2), 148–203.
doi:10.1037/a0038695

Kotek, H. (2016). *Phonology*, pp. 26–29.
Materiale didattico

Lingue dei segni e percezione

Sevcikova, Z. (2014). *Categorical versus gradient properties of handling handshapes in British Sign Language (BSL)*. Tesi di dottorato, UCL, pp. 27–28.
Fonte delle fotografie BSL

Werker, J. F., e Tees, R. C. (1984). Cross-language speech perception: Evidence for perceptual reorganization during the first year of life. *Infant Behavior and Development*, 7, 49–63.
doi:10.1016/S0163-6383(84)80022-3

International Phonetic Association. Tavola IPA Kiel, pannello delle consonanti polmoniche. CC BY-SA 4.0.
Tavola e licenza